AMAL Çalıştay 2026 Teknoloji Komitesi Çalışma Rehberi

Komite Direktörü	Komite Direktörü	Akademik Asistan
Muhsin Ahmet Yıldız	Eren Oruçoğlu	Salih Yiğit Ağca

Moderatörlerden değerli katılımcılara,

İlk olarak söylemek isteriz ki sizleri Adnan Menderes Anadolu

Lisesi II. Değişim Çalıştayında Teknoloji Komitemizde görecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz komitemize hoş geldiniz.

Bu yıl; komitemizde teknolojiyi ve teknolojik gelişimleri "değişim" teması altında ele

alacak, ayrıca yeni ve özgün fikirleri bir araya getirerek

teknolojiye apayrı bir pencereden bakıyor olacağız.

Teknolojiyi ve etkilediği alanları gerek yaşanan gelişimler gerek

ise özel görüş ve yaklaşımlar aracılığıyla yeniden keşfetmeyi ve

yeni kapıları sizlerle beraber bir bir aralamayı planlıyoruz.

Bütün bu sürecin sevdiğimiz alan üzerinde kendimize bir şeyler

katmış olarak ve çokça eğlenerek tartışmalar sürdürmüş olarak

tamamlayabilmiş olmayı temenni ediyoruz.

Moderatörler olarak eminiz ki güzel görüşlere ve oldukça faydalı bilgi aktarımlarıyla donatılmış bir komiteye hep beraber sahip olmuş olacağız.

Samimiyetle oluşturacağımız ortamda güzel vakit geçirmeyi ve

hatırladığınızda yüzünüzü güldürecek anılarla dolu bir hafta

sonu geçirmenizi dileriz. Çalıştayın ilk oturumunu biz de sizler gibi iple çekiyoruz!

Muhsin Ahmet Yıldız - Eren Oruçoğlu

AMAL Çalıştay 2026 Teknoloji Komitesi Moderatörleri

Sevgili delege arkadaşlarım,

Bu sene AMALÇALIŞTAY26'nın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu iki gün içerisinde sizlerle birlikte yapacağımız tartışmaların, fikir alışverişlerinin ve kazanacağımız yeni bilgi ve deneyimlerin hepimiz adına oldukça verimli ve öğretici olacağına inanıyorum. Hazırlık sürecinde sizlere güzel bir deneyim sunabilmek için elimizden geleni yaptık. İnşallah hep birlikte keyifli, öğretici ve saygı çerçevesinde iki gün geçiririz. Sizlerle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

AMALÇALIŞTAY26'da görüşmek üzere!

Salih Yiğit Ağca

Akademik Asistan

İçindekiler

1. Teknolojik Akış İçinde İnsan Kontrol Eden mi, Yönlendirilen mi? 2

1.1. Kişilerin Kararlarını Yapay Zekâ Yardımıyla Almaları Neyin Aynasıdır? 3

1.2. İnternet İnsanların Değişmesine İzin Veriyor mu? 4

1.3. Bir Kurum Kişisel Verileri Kullanarak İnsan Davranışlarını Tahmin Edebiliyorsa Özgür İrade Yine de Özgür müdür? 4

2. Genetik Tasarım ve Öjeni Fikri 6

3. Bildirim ve Algoritma Bağımlılığı: "Sonsuz Kaydırma ve Dopamin Döngüsü" 10

4. Dijital Çağda Psikoloji: Değişen İnsan İlişkileri, Sosyal İzolasyon ve Davranışsal Veriler 12

4.1. Dijital Veriler İnsan Davranışlarının Aynası mıdır? 12

5. Bir Ülke İnternetini Ne Kadar Bağımsızlaştırabilir? 16

6. Yapay Zeka İnsan Yaratıcılığının Bir Yansıması mı, Yoksa Alternatifi mi? 20

Kaynakça ve Detaylı Araştırma 23

1. Teknolojik Akış İçinde İnsan Kontrol Eden mi, Yönlendirilen mi?

Konuya Giriş

Yapay zekâ ve otonom sistemlerin hayatımızın her anına entegre olduğu günümüzde, insan ile teknoloji arasındaki güç dengesi ciddi bir kırılma yaşamaktadır. Tarih boyunca teknolojiyi kendi uzvunun bir uzantısı, pasif bir araç olarak gören insanoğlu, bugün kendi elleriyle ürettiği akıllı sistemlerin bir nesnesi olma riskiyle yüz yüze gelmiştir.

Temel Kavramlar

Filozof Nick Land'in de vurguladığı gibi teknoloji artık sadece kullandığımız pasif bir araç değil; kendi hızı, yönü ve dinamikleri olan, insanın da uymak zorunda kaldığı ivmeli bir "akış süreci"dir. Algoritmik akışlar ve veri temelli tahmin modelleri bize artık sadece araç sunmakla kalmamakta; bu araçları nasıl, ne zaman ve hangi amaçla kullanacağımızı da arka planda ince ince mimarilendirmektedir.

Donald Norman'ın "İki Körfez" (Gulfs) modeliyle bakarsak; üretken yapay zekâ niyeti eyleme dökme zorluğunu neredeyse sıfırlarken, insanın çıktıyı değerlendirme ve doğrulama zorluğunu devasa düzeyde derinleştirmiştir. Hangi içeriği tüketeceğimizden hangi akademik kaynağa yaslanacağımıza kadar filtreleyen bu sistemler, hata payını düşürüp hız kazandırıyor gibi görünse de; insan iradesinin kademeli olarak sisteme delege edilmesini ve bilişsel tembelleşmeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla aradaki ilişkide asıl kırılma noktası teknolojinin ulaştığı güç değil, insanın kendi kontrol gücünü teknolojik konfor uğruna ne ölçüde feda etmeye hazır olduğudur.

Vaka İncelemeleri

Brett Frischmann & Evan Selinger – "Re-Engineering Humanity" (İnsanlığı Yeniden Mühendislemek)

Profesör Brett Frischmann ve Evan Selinger, yaptıkları çalışmada insanoğlunun dijital dünyada farkında olmadan nasıl "teknoborglara" (makineleşmiş insanlara) dönüştürüldüğünü inceler. Araştırmada ele alınan en çarpıcı vaka, akıllı navigasyon uygulamaları (GPS) ve akıllı e-posta asistanlarının (Smart Reply) toplumsal davranışlar üzerindeki etkisidir. Yapay zekâ asistanları bize e-postalara vereceğimiz yanıtlar için hazır şablonlar sunduğunda veya navigasyon bizi sürekli "en optimize" yoldan götürdüğünde, insan beyni karar alma refleksini askıya almaktadır.

Bu durum çift taraflı bir tablo yaratır: Bir yandan sistem, insanı rutin zihinsel yüklerden kurtarıp zaman kazandırarak verimliliği artıran bir "yönlendirici" işlevi görür. Diğer yandan ise insanı hata yapma, rotadan sapma ve kendi dilini özgünce inşa etme hakkından mahrum bırakarak arka plandaki yazılımın insanı bir bilgisayar programı gibi "yönlendirilen bir nesneye" dönüştürdüğü bir "Genişletilmiş İllüzyon" yaratır.

İsrail Yapay Zekâ Bot Operasyonu

Oluşturulan sahte blog ağları üzerinden ChatGPT, Claude, Perplexity gibi botların eğitildiği açık veri arşivleri kirletilmiş; kullanıcıların "tarafsız bilgi" aldığını sandığı noktada doğrudan manipüle edilmiş içerikler servis edilmiştir. İnsan, yapay zekâ ile süreci yönettiğini sanırken, veri havuzu kirletilmiş bir teknolojinin pasif yönlendiren haline gelmiştir.

Tartışma Soruları

. Karar alma süreçlerimizi ve sezgilerimizi algoritmaya devretmek, insanı teknolojik ekosistemin "mutlak lideri/kontrolörü" olmaktan çıkarıp "yönlendirilen bir uygulayıcısı" haline getirir mi?

. Donald Norman'ın Değerlendirme Körfezi yaklaşımıyla bakarsak; yapay zekânın sunduğu "kusursuz konfor ve hız" uğruna, insanın kendi sorgulama ve eleştirel değerlendirme yetisini kaybetmesi ne kadar büyük bir risktir?

. Re-Engineering Humanity veya İsrail yapay zekâ dezenformasyonu vakalarında olduğu gibi, insanın güvendiği bilgi kaynakları ve algoritmalar manipüle edildiğinde "özgür seçim" yapabildiğimizi söylemek bir illüzyon mudur?

1.1. Kişilerin Kararlarını Yapay Zekâ Yardımıyla Almaları Neyin Aynasıdır?

Konuya Giriş

Gündelik hayatın en basit seçimlerinden iş dünyasındaki stratejik adımlara, eğitimden sağlık ve finans kararlarına kadar insanlık, karar mekanizmalarını hızla yapay zekâ destekli sistemlere devretmektedir. İnsanın kendi zihinsel süzgecinden geçirmesi gereken değerlendirmeleri bir algoritmaya emanet etmesi, yalnızca teknolojik bir yenilik veya pratik bir çözüm arayışı değildir.

Bu eğilim; insan psikolojisinin, modern toplum yapısının ve bireysel yetkinliklerimizin geçirdiği derin dönüşümün bir yansımasıdır. Kararlarımızı yapay zekâ yardımıyla almak; bir taraftan karmaşıklaşan dünya karşısında belirsizliği azaltma ve "kusursuz rasyonellik" arayışımızın bir aynasıyken, diğer taraftan sorumluluk alma korkumuzun, hata yapma lüksünü kaybetmiş olmamızın ve bilişsel konfor uğruna özerkliğimizden vazgeçme yatkınlığımızın bir göstergesidir.

Aradaki temel kırılma noktası; teknolojinin bize yardımcı mı olduğu, yoksa karar verme yetimizi tamamen teslim alıp almadığı sorusunda yatmaktadır.

Kaynak ve Yaklaşım

Shoshana Zuboff – The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs)

Bireylerin tıp, finans ve kariyer kararlarında algoritmik tahminlere sorgusuz dayanmasını Zuboff, modern insanın "kesinlik (certainty) arayışı" olarak tanımlar. Yapay zekâ desteği, insan beyninin sınırlı veri işleme kapasitesini aşarak en rasyonel seçeneği sunan yetkin bir karar desteğidir. Ancak aynı zamanda bireyin kendi sezgilerine olan güvenini aşındırarak onu kendi hayatının özerk aktörü olmaktan çıkarmaktadır.

Tartışma Soruları

. Karar süreçlerinde yapay zekâya dayanmak, bireyin olası bir başarısızlık durumunda "suçu algoritmaya atarak" psikolojik ve hukuki sorumluluktan kaçma arzusunun bir sonucu mudur?

. Karmaşıklaşan modern dünyada veri tabanlı sistemler kullanmadan "doğru" karar almak, insan zihninin kapasitesini aşan bir durum haline mi gelmiştir?

. Gelecekte rutin ve kritik kararları tamamen algoritmik akışa bırakmak zihinsel becerilerimizi körelten bir tehlike midir, yoksa insan zihnini daha büyük/yaratıcı problemlere odaklayan bir sıçrama mıdır?

1.2. İnternet İnsanların Değişmesine İzin Veriyor mu?

Teknolojik Akış Her Zaman İradeyi Yok Eder mi?

Teknoloji yalnızca insanı pasifleştiren bir araç değildir; aynı zamanda bilgiye erişimi demokratikleştiren ve toplumsal dayanışmayı büyüten bir imkândır. Örneğin: Free Palestine hareketinde veya sosyal medyada yayılan bağımsız aktivizm ağlarında, insanlar ana akım medyanın ve yerel çevrelerinin sınırlarını aşarak dünyadaki gerçeklere ulaşmış, alternatif dayanışma ağları kurabilmiştir. Nitekim 2010 ABD seçimlerinde Facebook'un 61 milyon kişi üzerindeki etkisi veya WIRED'ın aktardığı araştırmalar, algoritmaların insanları etkileyebildiğini ancak tek başına insan iradesini tam olarak ele geçiremediğini; insanın farkındalık geliştirdiğinde bu yönlendirmeleri kırma gücüne sahip olduğunu kanıtlar.

1.3. Bir Kurum Kişisel Verileri Kullanarak İnsan Davranışlarını Tahmin Edebiliyorsa Özgür İrade Yine de Özgür müdür?

Konuya Giriş

Gözetim ekonomisinin ve veri analitiğinin geldiği son noktada; dijital ayak izlerimiz, konum verilerimiz, satın alma alışkanlıklarımız ve hatta ekran karşısındaki milisaniyelik duraksamalarımız kurumsal sistemler tarafından anlık olarak işlenmektedir. Bir kurumun elindeki devasa kişisel veriyle bir bireyin bir sonraki adımını, siyasi eğilimini veya tüketim tercihini yüksek doğrulukla tahmin edebilmesi, insan varoluşunun en temel sütunlarından biri olan "özgür irade" kavramını sarsmaktadır.

Eğer eylemlerimiz henüz biz gerçekleştirmeden önce matematiksel modellerle öngörülebiliyorsa veya bize sunulan seçenekler bu tahminler doğrultusunda algoritmik olarak kurgulanıyorsa, kendi seçimlerimizi yaptığımız yönündeki inancımız ne kadar gerçektir? Bu durum; sadece verilerin gizliliği veya korunmasıyla ilgili teknik bir mesele değil, özgür iradenin sınırlanması, dijital manipülasyon ve bireysel özerkliğin geleceği üzerine varoluşsal bir sorgulamadır.

Vaka İncelemesi

Michal Kosinski, David Stillwell & Thore Graepel – "Private traits and attributes are predictable from digital traces of human behavior" (PNAS)

Stanford Üniversitesi bünyesinde yürütülen bu çığır açıcı araştırmada, bireylerin yalnızca sosyal medyadaki "beğeni" (like) verileri ve dijital ayak izleri analiz edilerek kişilik yapıları, siyasi görüşleri ve gelecek eylemleri incelenmiştir. Çalışma; algoritmaların bir bireyi yakın arkadaşlarından, ailesinden ve hatta eşinden daha yüksek bir doğruluk oranıyla tanıyabildiğini ve davranışlarını tahmin edebildiğini kanıtlamıştır.

Karşıt Yaklaşımlar

Bu vaka iki derin bakış açısını karşı karşıya getirir: Bir taraftan, veriye dayalı davranış tahmini sistemleri; bireye gerçekten ihtiyaç duyduğu hizmeti doğru zamanda sunarak hayatı kolaylaştırır, gereksiz bilgi yükünü eler ve insanı kendi tercih evreninde tutarlı kılabilir. Diğer taraftan ise kurumların bireyin zihinsel zaaflarını ve eğilimlerini kendisinden daha iyi bilmesi; seçimlerin görünmez bir "dijital yönlendirme" altında yapılmasına yol açar. Birey kendi iradesiyle karar verdiğini sanırken, aslında sistemin tahmin ettiği ve teşvik ettiği patikada yürümektedir.

Tartışma Soruları

. Bir algoritmanın bir sonraki adımı %90'ın üzerinde bir başarıyla tahmin edebildiği bir düzlemde, insanın "farklı bir seçim yapabilme yetisi" gerçekten korunmuş sayılır mı?

. Kurumların kişisel verileri işleyerek kişiye özel seçenek sunması, özgür iradenin tamamen ortadan kalkması mıdır, yoksa sadece alanının daraltılması mıdır?

. İnsanın kendi geleceğini tahmin edilebilir kılacak konforu seçip verilerini teslim etmesi, "tahmin edilebilir bir nesne olmayı" kendi özgür iradesiyle kabul ettiği anlamına mı gelir?

. Algoritmaların insan davranışlarını manipüle edebildiği bir çağda, bireyin "özgür seçim" yapabildiğini savunmak bir yanılsama mıdır; özgür iradeyi korumak için algoritmik tahmine direnç göstermek şart mıdır?

2. Genetik Tasarım ve Öjeni Fikri

İnsan kendi biyolojik geleceğini tasarlamalı mıdır?

Konuya Giriş

Gen düzenleme teknolojileri, DNA dizisinin belirli bölümlerini değiştirmeyi mümkün kılar. CRISPR-Cas9 gibi araçlar, önceki yöntemlere göre daha hedefli ve erişilebilir müdahalelerin önünü açmıştır. Bu gelişme, kalıtsal hastalıkların tedavisi için güçlü bir imkân sunarken insan özelliklerinin seçilmesi veya geliştirilmesi ihtimalini de gündeme getirir. Tartışma, teknolojiye bütünüyle izin vermek ya da onu yasaklamakla sınırlı kalmaz. Asıl soru, hangi müdahalenin tedavi, hangisinin geliştirme sayılacağı ve hangisinin gelecek kuşaklar üzerinde kabul edilemez bir deney olacağıdır.

Genetik tasarım ile öjeni farklı anlamlara gelir. Genetik tasarım, genetik özelliklerin teknik yollarla seçilmesini veya değiştirilmesini kapsayan geniş bir ifadedir. Öjeni ise bazı kalıtsal özellikleri daha değerli sayarak gelecekteki nüfusun yapısını yönlendirmeyi amaçlayan tarihsel ve siyasal bir düşüncedir. ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, öjeniyi belirli özellikler için seçici üremenin gelecek kuşakların uygunluğunu artırabileceğini savunan, bilimsel geçerliliğini yitirmiş bir inanç olarak tanımlar. Bu düşünce, tarih boyunca ırkçılık, engellilik ayrımcılığı ve zorla kısırlaştırma politikalarıyla birleşmiştir.

Temel Kavramlar

Kavram	Açıklama
Somatik Düzenleme	Üreme hücreleri dışındaki hücrelerin değiştirilmesi; sonuçlar genellikle sonraki kuşağa aktarılmaz.
Germ Hattı Düzenlemesi	Yumurta, sperm veya bunların öncüllerinde yapılan ve kalıtsal olabilecek değişiklik.
Kalıtsal Genom Düzenleme	Embriyo veya üreme hücresindeki değişikliğin gelecek kuşaklara geçebildiği müdahale.
Öjeni	Toplumdaki insanların üremesini veya kalıtsal özelliklerini değer hiyerarşisine göre yönlendirme düşüncesi.
Mozaiklik	Düzenlenmiş embriyodaki hücrelerin tamamının aynı genetik değişikliği taşımaması.

Tedavi ile Geliştirme Arasındaki Sınır

Hastalığa yol açan bir gen varyantını düzeltmek ile boy, kas gücü veya bilişsel performans gibi bir özelliği artırmak arasındaki fark ilk bakışta açık görünür. Uygulamada ise bu sınırı çizmek daha zordur. İşitme kaybı bazı kişiler için tedavi gerektiren bir durumken bazı Sağır toplulukları bunu kültürel kimliklerinin parçası olarak görür. Kısa boy, belirli bir tıbbi bozukluktan kaynaklanabilir

veya insan çeşitliliğinin olağan bir parçası sayılabilir. Neyin tedavi sayılacağını biyoloji kadar toplumsal normlar ve yaşam koşulları da belirler.

Somatik gen tedavisinde tartışmanın kapsamı görece daha sınırlıdır: müdahale tedavi edilen kişiyi etkiler ve bu kişinin rızası alınabilir. Kalıtsal düzenleme ise henüz doğmamış bireyleri ve onların soyundan gelenleri etkileyebilir. Üstelik değişikliği geri almak zor olabilir; gelecekteki kişiler de araştırmaya rıza veremez. Bu nedenle güvenliğe ilişkin kanıtlar ve toplumsal meşruiyet birlikte değerlendirilmelidir.

Vaka İncelemesi: Casgevy

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2023 yılında Casgevy'yi orak hücre hastalığı için onayladı. Bu tedavide hastanın kendi kan kök hücreleri, vücut dışında CRISPR-Cas9 ile düzenlenerek hastaya geri verilir. Somatik bir müdahale olan tedavi, hastanın kan hücrelerinde hastalığın etkisini azaltmayı amaçlar; değişikliğin çocuklara aktarılması hedeflenmez. Casgevy örneği, gen düzenlemenin varsayımsal tasarım bebekler etrafındaki tartışmaların ötesinde, ağır hastalıkların tedavisinde kullanılabilen gerçek bir araç olduğunu gösterir.

Casgevy gibi olumlu örneklere rağmen tedaviye erişim sorunu sürer. Gen tedavileri ileri laboratuvar altyapısı, yoğun hazırlık tedavisi, uzman ekip ve uzun takip gerektirdiğinden yüksek maliyetli olabilir. Teknolojiye yalnızca varlıklı ülkelerde veya yüksek gelirli hastalar erişebilirse genetik hastalıkların yükünü en fazla taşıyan topluluklar tedaviden yararlanamayabilir. Bu yüzden etik değerlendirmede güvenlikle birlikte fiyatlandırma, altyapı ve küresel adalet de ele alınmalıdır.

Vaka İncelemesi: Genomu Düzenlenmiş Bebekler

2018 yılında He Jiankui, CRISPR kullanılarak genomları değiştirilmiş embriyolardan ikiz bebeklerin doğduğunu açıkladı. CCR5 genini değiştiren müdahaleyle HIV'e karşı direnç sağlanması amaçlanıyordu. Tıbbi gerekliliğin zayıflığı, güvenliğe ilişkin belirsizlikler, bilgilendirilmiş rıza sorunları ve etik denetimin yetersizliği olayın geniş çapta eleştirilmesine yol açtı. Bu vaka, bir işlemi bilimsel olarak yapabilmenin ona toplumsal ve etik açıdan kabul kazandırmadığını gösterdi.

Olay, tek bir araştırmacının kural ihlalinin ötesine geçen bir sorunu da ortaya koydu. Ülkelerin düzenlemeleri birbirinden farklı olduğunda araştırmacılar veya hastalar, denetimin daha zayıf olduğu yerlere yönelebilir. Dünya Sağlık Örgütünün 2021 yönetişim çerçevesi, bu nedenle araştırma kayıtları, uluslararası bilimsel ve tıbbi seyahat, etik dışı çalışmaların bildirilmesi, fikrî mülkiyet ve kamu katılımı gibi alanların birlikte ele alındığı bir sistem önerir.

Modern Öjeninin Riskleri

Tarihsel öjeni çoğu zaman devlet zoruyla yürütüldü. Günümüzde benzer sonuçlar doğrudan yasaklar yerine piyasa tercihleri, sigorta koşulları, kültürel güzellik ölçütleri veya ebeveyn baskısıyla ortaya çıkabilir. Bir özelliği teknik olarak seçmek mümkün olduğunda, başlangıçta gönüllü olan tercih zamanla toplumsal beklentiye dönüşebilir. Çocuğuna belirli bir avantaj sağlamayan ebeveynin sorumsuz görülmeye başlanması, gerçekte ne kadar seçim hakkı kaldığını tartışmalı hâle getirir.

Öjeni riski, genleri değiştirmenin ötesinde başka uygulamalarda da ortaya çıkar. Embriyo seçimi, genetik tarama, bağışçı seçimi ve genetik risk puanları, hangi özelliklerin istendiğine ilişkin

toplumsal kararlar içerir. Hastalıkları önlemek meşru bir amaç olsa da engelli bireylerin hayatlarının daha az değerli olduğu mesajı verilmemelidir. Politika oluşturulurken hasta toplulukları, engelli hakları savunucuları, bilim insanları, etik uzmanları ve toplumun farklı kesimleri sürece katılmalıdır.

Uluslararası Etik ve Hukuk

UNESCO'nun İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, genetik özellikleri ne olursa olsun herkesin insan onuruna ve haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtir. Bireyin yalnızca genetik özelliklerine indirgenmemesi, risk ve yararların önceden değerlendirilmesi ve ilgili kişinin özgür ve bilgilendirilmiş rızasının alınması, bildirgenin temel ilkeleri arasındadır.

Avrupa Konseyinin Oviedo Sözleşmesi'nin 13. maddesi, insan genomuna yönelik müdahaleleri önleme, teşhis veya tedavi amaçlarıyla sınırlar. Gelecek kuşakların genomunda değişiklik oluşturmayı amaçlayan müdahaleleri ise yasaklar. Dünya Sağlık Örgütü, tek tip küresel yasa yerine kayıt, denetim, şeffaflık ve uluslararası koordinasyon araçlarını birlikte kullanmayı önerir. Hukuki ağırlıkları farklı olan bu belgeler, insan onuru, güvenlik, eşitlik ve kamu katılımı konularında ortak bir çerçeve sunar.

Lehte ve Aleyhte Görüşler

Gen Düzenlemeyi Genişletme Gerekçesi	Sınırlama Gerekçesi
Ağır kalıtsal hastalıkları önleme ihtimali.	Hedef dışı değişiklik ve mozaiklik gibi güvenlik belirsizlikleri.
Ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olma seçeneklerini artırma.	Gelecek kuşakların rıza verememesi.
Tedavi maliyetini uzun vadede azaltma ihtimali.	Erişim eşitsizliğinin genetik sınıf farkına dönüşmesi.
Bilimsel araştırma ve tıbbi yenilik.	Tedaviden geliştirmeye ve ticari öjeniye kayma riski.
Bazı hastalıkların gelecek kuşaklarda ortadan kaldırılması.	İnsan çeşitliliğinin ve engelli haklarının zedelenmesi.

Tartışma Soruları

1. Genetik hastalığı önlemek ile insanı geliştirmek arasındaki sınırı kim belirlemelidir?

2. Ebeveynlerin çocukları adına kalıtsal ve geri döndürülemez bir genetik karar verme hakkı var mıdır?

3. Bir genetik özellik kişinin yaşamını zorlaştırıyorsa onu ortadan kaldırmak tedavi midir, insan çeşitliliğini azaltmak mıdır?

4. Genetik geliştirme gönüllü olsa bile toplumsal rekabet zamanla insanları bu teknolojiye zorlayabilir mi?

5. Yalnızca varlıklı kişilerin genetik geliştirmeye erişmesi yeni bir biyolojik sınıf sistemi yaratır mı?

6. Genetik tasarım ile tarihsel öjeni arasındaki temel fark bireysel rıza mıdır, yoksa sonuçlar benzer olabilir mi?

7. Bir ülkenin kalıtsal gen düzenlemeyi yasaklaması yeterli midir, yoksa küresel bir düzenleme mi gerekir?

8. Henüz doğmamış kuşakların hakları bugünkü bilimsel özgürlüğü ne ölçüde sınırlamalıdır?

9. Engelli bireylerin görüşleri genetik hastalıkların önlenmesine ilişkin politikalarda nasıl temsil edilmelidir?

10. Bilimsel olarak güvenli hâle gelmesi, tasarım bebek uygulamalarını etik olarak kabul edilebilir yapar mı?

3. Bildirim ve Algoritma Bağımlılığı: "Sonsuz Kaydırma ve Dopamin Döngüsü"

Konuya Giriş

Sosyal medya platformları ve dijital arayüzler, kullanıcı ekran süresini ve etkileşimini maksimuma çıkarmak adına insan nörobiyolojisinin zaaflarını hedef alan ikna edici tasarım teknikleriyle donatılmıştır.

Temel Kavramlar

Sayfayı aşağı çektikçe içeriğin hiç bitmediği "sonsuz kaydırma" mekanizması ve değişken oranlı ödül pekiştirme esasına dayanan bildirim mimarileri, beyinde anlık dopamin salgılanmasını tetikleyen psikolojik döngüler yaratmaktadır. Birey, her bildirimde veya ekranı her tazeleyişinde belirsiz bir ödül arayışına girmekte; bu durum odaklanma sürelerinin kısalmasına, kronik erteleme davranışına ve dijital ortamda sürekli kalma dürtüsüne yol açmaktadır.

Tartışma Çerçevesi

Bu algoritmik kancalar, insan davranışını rasyonel kararlar alan bağımsız bir özne olmaktan çıkarıp, sürekli uyarıcılara tepki veren koşullanmış yapılara dönüştürme riski taşımaktadır. Zihinsel odağın, dikkat süresinin ve zaman yönetiminin kâr odaklı algoritmalar tarafından rehin alındığı bu dijital ekosistemde; bireysel iradenin, dijital detoksun ve etik arayüz tasarımının sınırları yeniden tartışmaya açılmaktadır.

Vaka İncelemesi

Tristan Harris & Center for Humane Technology (İnsani Teknoloji Merkezi) – "Brain Hacking" (Beyin Hackleme) & B.J. Fogg (Stanford Üniversitesi) – "Behavior Design Lab" (Davranış Tasarımı Laboratuvarı)

Eski Google Etik Tasarımcısı Tristan Harris, teknoloji devlerinin kullanıcıların dikkatini ekranda tutmak için uyguladığı "arkada çalışan psikolojik algoritmaları" ifşa etmiştir. Çalışma, kumar makinelerinde kullanılan "değişken oranlı pekiştirme" mantığının sosyal medya akışlarına nasıl entegre edildiğini göz önüne serer.

Ekranı her tazelediğinizde veya sonsuz kaydırma yaparken karşınıza ne çıkacağını bilmemeniz (bazen sıkıcı bir içerik, bazen çok beğeneceğiniz bir bildirim/beğeni), beynin dopamin sistemini kumar makinesiyle birebir aynı şekilde çalıştırır. B.J. Fogg'un davranış modeline dayandırılan bu algoritmalar, kullanıcının en zayıf ve yalnız hissettiği anları tespit ederek bildirim gönderir. Bu vaka, dijital bağımlılığın kişisel bir irade zayıflığı değil, insan nörobiyolojisini manipüle etmek üzere milyarlarca dolarla tasarlanmış algoritmik bir sistem olduğunu kanıtlamıştır.

Tartışma Soruları

. *İnsan beyninin dopamin mekanizmasını hedef alan arayüz tasarımları, insan hakları ve zihinsel özerklik çerçevesinde "suç" kabul edilerek yasaklanmalı mıdır?*

. *Sürekli uyarılmaya alışmış bir zihnin derin odaklanma yetisini kaybetmesi, bireysel bir irade sorunu mudur yoksa sistemik bir dijital halk sağlığı sorunu mu?*

. Algoritmik bağımlılığa karşı bireysel "dijital hijyen" ve özdenetim çabaları, milyarlarca dolarlık davranışsal tasarım sektörüne karşı koyabilir mi?

4. Dijital Çağda Psikoloji: Değişen İnsan İlişkileri, Sosyal İzolasyon ve Davranışsal Veriler

4.1. Dijital Veriler İnsan Davranışlarının Aynası mıdır?

Konuya Giriş

Başka bir şehirde yaşayan arkadaşla görüşmek için artık aynı yerde buluşmayı beklemek gerekmiyor. Mesajlaşma, görüntülü konuşma ve birlikte oynanan çevrim içi oyunlar, ilişkinin gündelik hayatta sürmesini sağlayabiliyor. Sosyal ağlar da yakın çevresinde ortak ilgi alanlarını paylaşabileceği kimseyi bulamayan kişilere yeni topluluklar tanıma fırsatı veriyor. Özellikle hareket kısıtlılığı yaşayan biri için bu imkânlar sosyal hayata katılmayı kolaylaştırabilir. Dijital iletişimin ilişkilerdeki yerini tartışırken, insanların birbirine ulaşmasını sağlayan bu kullanım biçimlerini hesaba katmak gerekir.

Bir kişinin gün boyunca mesaj alması, kendisini başkalarına yakın hissettiği anlamına gelmeyebilir. Yalnızlık ile sosyal izolasyon arasındaki fark burada ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü yalnızlığı, kişinin istediği sosyal bağlarla sahip olduğu bağlar arasındaki farktan doğan acı verici duygu olarak tanımlar. Sosyal izolasyon ise yeterli sosyal ilişkinin nesnel olarak bulunmamasıdır. İlk kavram kişinin ne hissettiğiyle, ikincisi ilişki ağının durumuyla ilgilidir. Bu yüzden yalnızlığı yalnızca arkadaş veya takipçi sayısından çıkarmak mümkün değildir.

WHO Sosyal Bağlantı Komisyonunun 2025 raporunda, dünya genelinde yaklaşık her altı kişiden birinin yalnızlıktan etkilendiği belirtiliyor. Bu sayı, dijital teknolojilerin yalnızlığa ne ölçüde yol açtığını tek başına açıklamıyor. Nitekim aynı rapor, bu teknolojilerin sosyal bağlara etkisini inceleyen araştırmaların karışık sonuçlar verdiğini aktarıyor. Bir kişi çevrim içi ortamda destek bulurken bir başkası olumsuz karşılaşmalardan etkilenebilir. Aşırı ekran süresi ve yüz yüze ilişkilerin yerini giderek ekranın alması da sorunları ağırlaştırabilir. Kullanılan platform, kullanım amacı ve kişinin yaşam koşulları bu değerlendirmede birlikte ele alınmalıdır.

Temel Kavramlar

Kavram	Tanım
Yalnızlık	İstenen ve yaşanan sosyal ilişkiler arasındaki farktan kaynaklanan öznel duygu.
Sosyal İzolasyon	Yeterli sayı veya nitelikte sosyal ilişkinin nesnel olarak bulunmaması.
Dijital Ayak İzi	Arama, tıklama, konum, beğeni, izleme süresi ve satın alma gibi kullanım izleri.
Davranışsal Profil	Geçmiş verilerden kişinin ilgi, eğilim veya gelecekteki davranışları hakkında çıkarım.

Kavram	Tanım
Algoritmik Yönlendirme	Kullanıcının gördüğü seçeneklerin tahmin sistemleri tarafından sıralanması.
Filtre Balonu	Kullanıcının önceki tercihleriyle uyumlu içeriklerin ağırlık kazanması sonucu görüş çeşitliliğinin daralması.

Dijital Veriler Neyi Gösterir?

Bir videoyu sonuna kadar izleyen iki kişi düşünelim: biri anlatılanlara katılıyor, diğeri ise eleştireceği noktaları anlamaya çalışıyor olabilir. Sistem her ikisinin de videoda geçirdiği süreyi kaydedebilir; fakat bu kayıt, izleme nedenlerini tek başına açıklamaz. Beğeniler ve tekrar tekrar incelenen ürünler de benzer bir belirsizlik taşır. Dijital verilerden eğilimler hakkında olasılıksal tahminler yapılabilir. Kişinin o sırada ne düşündüğü, hangi koşullarda karar verdiği ve davranışını nasıl açıkladığı ise kayıtlarda her zaman yer almaz.

Facebook beğenilerinden kişi hakkında ne öğrenilebileceği, Kosinski, Stillwell ve Graepel'in 2013 yılında PNAS'ta yayımlanan çalışmasının konusuydu. Araştırma, bu kayıtların bazı kişisel özelliklerle istatistiksel ilişki taşıyabildiğini gösterdi. Tek tek sınırlı görünen işaretler, birlikte değerlendirildiğinde anlamlı tahminlere katkı sağlayabiliyor. Yine de bir veri kümesinde öğrenilen ilişkinin başka bir kültürde veya platformda aynı biçimde çalışacağı varsayılamaz. Kullanıcı davranışları değişebilir. Tahminin doğruluğu kadar hangi koşullarda üretildiğini ve kişiye ilişkin neleri açıklayamadığını da incelemek gerekir.

Üstelik platform, gözlemlediği davranışın oluşumunda da rol oynar. Kullanıcının geçmişte ilgilendiği içeriklere benzer gönderileri öne çıkarır; kullanıcı bunlara yöneldikçe sistemin bu tercihe ilişkin tahmini güçlenir. Sonraki öneriler de biriken verilere göre şekillenir. Böyle bir döngüde veriler hem kişinin seçimlerini hem de kendisine sunulan seçeneklerin etkisini taşıyabilir. Dijital verilerin davranışın aynası olup olmadığını tartışırken, bu aynada platformun yaptığı seçimlerin de göründüğünü hesaba katmak gerekir.

Sosyal Medya ve Ruh Sağlığı

Sosyal medyada geçirilen bir saat çok farklı deneyimler içerebilir. Yakın bir arkadaşla konuşmak, bir destek grubuna katılmak, başkalarının hayatını izlemek veya siber zorbalığa maruz kalmak aynı süreye sığabilir. Yalnızca ekran süresine bakıldığında bu farklar kaybolur. ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Surgeon General'in 2023 danışma raporu da sosyal medyanın gençlere topluluk ve kendini ifade etme imkânı sunabildiğini kabul eder. Bunun yanında, mevcut kanıtların çocuklar ve ergenler açısından bu platformları yeterince güvenli saymaya izin vermediğini belirtir.

Aynı raporda, günde üç saatten fazla sosyal medya kullanımı ile depresyon ve kaygı belirtileri gibi ruh sağlığı sorunları açısından daha yüksek risk arasında ilişki bulunduğu aktarılır. Bu bulgu, nedenin hangi yönde işlediğini tek başına göstermez. Sosyal medya kullanımı bir gencin yaşadığı sorunları artırıyor olabilir; genç zaten kendisini kötü hissettiği için çevrim içi ortamda daha fazla kalıyor da olabilir. Araştırma bu olasılıkları ayıramıyorsa, gözlenen ilişkiden kesin bir neden-sonuç yargısı çıkarmamak gerekir.

Vaka İncelemesi Davranışsal Profil Oluşturma

Kişisel verilerden çıkarılan bir profil, hangi reklamın gösterileceğini belirlemenin yanında kredi değerlendirmesi, işe alım, sigorta, siyasi iletişim ve güvenlik analizlerinde de kullanılabilir. Bu nedenle profilin kişi hakkında ne söylediği önem taşır. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, profillemeyi kişisel verilerin; kişinin iş performansı, ekonomik durumu, sağlığı, tercihleri, güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleriyle ilgili özellikleri değerlendirmek ya da tahmin etmek amacıyla otomatik işlenmesi olarak tanımlar. Dolayısıyla profilleme, kişinin karşısına çıkan fırsatları ve değerlendirilme biçimini de etkileyebilir.

Bir sistem kişinin zor bir dönemden geçtiğini doğru tahmin etmiş olsun. Bu bilgiyle destek sunulması ile kişinin hassasiyetinden satış veya etkileşim elde etmek için yararlanılması farklı sonuçlar doğurur. Tahmin doğru olsa bile bilginin nasıl kullanıldığı tartışmaya açıktır. Hatalı bir profil ise kişinin haberdar olmadığı bir sınıflandırma yüzünden dışlanmasına yol açabilir. Bu sorunlar, sistemin kararlarının açıklanabilmesini, kişiye itiraz hakkı tanınmasını ve insan denetimini gerekli kılar. Kullanılan kişisel veriyi ihtiyaçla sınırlamak da veri minimizasyonu ilkesinin bu alandaki karşılığıdır.

Karşıt Yaklaşımlar

Yaklaşım	Temel Argüman	Zayıf Noktası
Teknoloji İyimserliği	Veri analizi kişiye uygun hizmet ve erken destek sağlar.	Mahremiyet ve manipülasyon riskini küçümseyebilir.
Teknoloji Kötümserliği	Platform tasarımı dikkati ve davranışı sistematik biçimde sömürür.	Kullanıcıların farklı kullanım biçimlerini ve faydaları gözden kaçırabilir.
Koşullu Yaklaşım	Etki; kullanıcıya, amaca, içeriğe ve tasarıma göre değişir.	Uygulamada hangi sınırın yeterli olduğunu belirlemek zordur.

Tartışma Soruları

1. Bir algoritmanın davranışı yüksek doğrulukla tahmin etmesi, kişiyi gerçekten anladığını gösterir mi?

2. Sosyal medya yalnızlığa mı yol açar, yoksa yalnız hisseden kişiler mi sosyal medyada daha fazla zaman geçirir?

3. Bir platform kullanıcının duygusal açıdan hassas olduğu anı tahmin edebiliyorsa bu bilgiyi kullanması yasaklanmalı mıdır?

4. Kişiselleştirme faydalı bir hizmet ile davranışsal manipülasyon arasındaki sınırı nerede aşar?

5. Çevrim içi kimlik kişinin gerçek kimliğinin eksik bir yansıması mı, yoksa başlı başına gerçek bir kimlik alanı mıdır?

6. Ruh sağlığı riski tahmin eden sistemler erken destek mi sağlar, yoksa bireyleri görünmez etiketlere mi dönüştürür?

7. Bir kullanıcı hizmet koşullarını kabul ettiğinde davranışsal profillemeye özgürce rıza göstermiş sayılmalı mıdır?

8. Dijital platformların tasarım ve veri işleme politikalarından şirketler, devletler ve kullanıcılar hangi ölçüde sorumlu olmalıdır?

5. Bir Ülke İnternetini Ne Kadar Bağımsızlaştırabilir?

Konuya Giriş

Bir mesajın başka bir ülkeye ulaşması saniyeler sürer. Bu hızın arkasında denizaltı kabloları, fiber hatlar, veri merkezleri, alan adı sistemleri, yönlendiriciler, uydular, yazılımlar ve enerji şebekeleri bulunur. Altyapının her parçası aynı elde değildir; devletler, özel şirketler ve uluslararası teknik topluluklar farklı bölümlerini işletir. Bir ülkenin internetini bağımsızlaştırması tartışılırken bu dağılımı hesaba katmak gerekir. Ülke, hangi bağlantıları ve hizmetleri kendi imkânlarıyla sürdürebilir; hangileri için dışarıya ihtiyaç duyar?

Temel Kavramlar

Dijital egemenlik, bir devletin ya da siyasi topluluğun verileri, kritik dijital altyapısı ve teknoloji tercihleri üzerinde etkili karar verebilmesini anlatır. Tam bağımsızlık hedefi ise bu yetkinin çok ötesine geçer. İnternet; yarı iletken üretiminden bulut hizmetlerine, açık standartlardan güvenlik güncellemelerine uzanan küresel bir iş bölümüne dayanır. Bütün bu bileşenleri ülke içinde üretmek teorik olarak hedeflenebilir. Ancak böyle bir tercihin maliyeti, yenilik üretme kapasitesine etkisi ve diğer ülkelerin ağlarıyla uyumu ayrıca değerlendirilmelidir.

Daha uygulanabilir bir hedef, kritik hizmetlerin kriz sırasında çalışmayı sürdürmesidir. Bir kablo kesildiğinde, siber saldırı yaşandığında veya dış tedarik durduğunda sistemin ne kadar dayanabildiği ölçülebilir. Verilerin tabi olduğu hukuk düzeni, kurumların sağlayıcı değiştirebilmesi ve vatandaşların açık internete erişimi de değerlendirmeye katılmalıdır. Böyle bakıldığında dijital egemenlik, somut hizmetler ve bağımlılıklar üzerinden tartışılabilir.

İnternetin Bağımlılık Katmanları

Katman	Bağımlılıkları	Bağımsızlık ve Dayanıklılıkları
Fiziksel Bağlantı	Denizaltı kabloları, kara fiberi, uydu bağlantıları.	Birden fazla rota ve operatör, yedek kapasite.
Değişim Noktaları	Trafiğin yurt dışından dolaşması.	Yerel internet değişim noktaları ve doğrudan eşleşme.
DNS	Alan adlarının küresel kök sistemine dayanması.	Yerel kök sunucu örnekleri, güvenli çözümleyiciler.
Bulut ve Veri	Yabancı sağlayıcı, yabancı hukuk ve satıcı kilidi.	Çoklu bulut, veri taşınabilirliği, şifreleme.
Yazılım	Kapalı kaynak kodu ve dış güncelleme bağımlılığı.	Açık standartlar, açık kaynak ve yerel uzmanlık.
Donanım	Çip, ağ cihazı ve yedek parça tedariği.	Çeşitlendirilmiş tedarik ve stratejik stoklama.

Katman	Bağımlılıkları	Bağımsızlık ve Dayanıklılıkları
Enerji	Veri merkezleri ve ağ düğümlerinin kesintiye açıklığı.	Yedek ve yenilenebilir enerji, bölgesel dağıtım ve felaket planı.

DNS ve Küresel Birlikte Çalışabilirlik

Alan Adı Sistemi sayesinde kullanıcılar sayısal IP adreslerini hatırlamak yerine anlaşılır alan adları yazabilir. ICANN'in verdiği bilgiye göre kök sunucu sistemi, 12 bağımsız işletmecinin yönettiği 13 kök kimliğinden oluşur. Aynı kök bölge bilgisi dünya çapında 1.500'den fazla sunucu örneğinde sunulur. Bunlardan birini ülke içinde barındırmak bağlantının hızını ve dayanıklılığını artırabilir. Yerel sunucu yine ortak kök verisini kullandığı için ülkenin küresel DNS sistemiyle bağlantısı devam eder.

Bir devletin farklı bir kök alan adı sistemi kurması teknik olarak mümkündür. Bunun sonucunda aynı alan adı, farklı ülkelerde farklı adreslere yönlenebilir. ICANN'in kök sunucu ilkelerinde ortak ve benzersiz bir kamusal ad alanına yapılan vurgu bu sorundan kaynaklanır. İnternetin küresel olarak birlikte çalışabilmesi böyle bir ortaklığa ihtiyaç duyar. Ayrı bir ad sistemi ulusal kontrolü genişletse de kullanıcıların aynı küresel ağa erişmesini zorlaştırabilir.

Bağımsızlık ile İzolasyon Arasındaki Fark

Kamu verilerini ülke içinde saklamak, güvenlik ve hukuk açısından yararlı olabilir. Yine de veri merkezinin adresi bağımlılıkların tamamını açıklamaz. Sunucunun yazılımı yabancı bir sağlayıcıya aitse, şifreleme anahtarları başka bir şirketin elindeyse veya donanım güncellemeleri tek bir dış üreticiden geliyorsa bağımlılık sürer. Egemenlik değerlendirmesinde verinin konumuyla birlikte hukuki yetkiye, sistemi kimin işlettiğine ve tedarik zincirine bakılmalıdır. Gerektiğinde başka bir sisteme geçmenin ne kadar mümkün olduğu da aynı ölçüde önem taşır.

Avrupa Komisyonunun Bulut Egemenliği Çerçevesi, değerlendirmeyi birkaç alana ayırır: strateji, hukuk, veri ve yapay zekâ, operasyon, tedarik zinciri, teknoloji, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik. Bu ölçütler, hassas sistemlere kimlerin erişebildiğini ve yabancı hukuk düzenlerinin hangi riskleri doğurabileceğini incelemeye yarar. Tek bir sağlayıcıya bağımlılığın azaltılması da çerçevenin hedefleri arasındadır. Böylece küresel bağlantılar sürerken kritik hizmetler üzerindeki kontrol tartışılabilir.

Dijital Egemenliğin Gerekçeleri

- Kritik kamu hizmetlerinin kriz ve yaptırım dönemlerinde devam etmesini sağlamak
- Vatandaş verilerinin hangi hukuk kurallarına göre işlendiğini denetlemek
- Tek bir yabancı bulut, yazılım veya donanım sağlayıcısına bağımlılığı azaltmak
- Yerel teknik uzmanlık ve sanayi kapasitesi geliştirmek
- Siber saldırılara ve fiziksel altyapı kesintilerine karşı yedeklilik kurmak

Dijital Egemenliğin Riskleri

- Ulusal güvenlik gerekçesinin siyasi sansür ve kitlesel gözetim için kullanılması
- Yerel pazarın küresel hizmet ve bilgi akışından kopması
- Yerli şirketlerin rekabet baskısından korunarak verimsizleşmesi

- Farklı teknik standartların interneti birbirine kapalı ulusal ağlara ayırması
- Yüksek altyapı maliyetinin eğitim, sağlık ve erişim yatırımlarını geri plana itmesi

Küresel Erişim ve Eşitsizlik

Kamu kurumlarının dış kaynaklı dijital sistemlere, veri merkezlerine ve internet ağlarına olan bağımlılığı, olası bir arıza durumunda kamu hizmetlerinin aksaması riskini beraberinde getirir. Bir ülkenin kendi öz altyapısına yatırım yapması, bu kritik hizmetlerin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlar. Elbette bu bağımsızlığın sürdürülebilir olması; sistemleri kurup işletecek yetkin insan kaynağına ve gerektiğinde alternatif sağlayıcılara sorunsuz geçiş yapabilme kapasitesine bağlıdır. Öte yandan, insanların bütçesi yetmediği için erişemediği bir sistemin topluma katkısı da kısıtlı olur. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2024 rakamları dünyadaki dijital bölünmeyi gözler önüne seriyor. Verilere göre 5,5 milyar kişi internete erişebilirken, 2,6 milyar insan bu ağın dışında kalmış durumda. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde yüzde 93 olan kullanım oranı, düşük gelirli ülkelerde yüzde 27'ye geriliyor. Kısacası, kamunun yerli sistem yatırımlarını vatandaşın internete erişim olanaklarıyla bir arada planlaması günümüz koşullarında bir gereklilik. Abonelik ücretleri, cihaz maliyetleri ve dijital okuryazarlık eğitimleri de altyapı yatırımlarının birer uzantısı olarak görülmelidir. Zira yapılan yatırımların gerçek başarısı, bir öğrencinin çevrim içi dersine, bir ailenin ise e-devlet hizmetlerine ne kadar kolay ulaşabildiğiyle ölçülür.

Üç Politika Modeli

Model	Özelliği	Muhtemel Sonucu
Tam Ulusal Kontrol	Trafik, platform ve veri üzerinde merkezi devlet kontrolü sağlar.	Kriz yönetimi kolaylaşabilir, sansür ve parçalanma riski yükselir.
Açık Stratejik Özerklik	Küresel internet korunurken kritik alanlarda yerel kapasite kurulur.	Bağımlılıklar azalır, uluslararası standartlarla uyum devam eder.
Piyasa Ağırlıklı Model	Altyapı ve bulut seçimleri büyük ölçüde özel sektöre bırakılır.	Yenilik ve ölçek artabilir, sağlayıcı ve yabancı hukuk bağımlılığı oluşabilir.

Tartışma Soruları

1. Dijital egemenlik ile internet sansürü arasındaki sınır nasıl çizilmelidir?

2. Kamu verilerinin ülke içinde tutulması, yabancı yazılım ve donanım kullanılıyorsa gerçek egemenlik sağlar mı?

3. Bir ülkenin ulusal DNS sistemi kurması güvenliği artırır mı, küresel interneti parçalar mı?

4. Devletler kritik altyapıda yabancı teknoloji şirketlerini ne ölçüde sınırlandırmalıdır?

5. Açık kaynak yazılım dijital bağımsızlık için yeterli midir, yoksa yerel uzmanlık olmadan yeni bir bağımlılık mı yaratır?

6. Ulusal güvenlik gerekçesiyle internet trafiğinin merkezi olarak denetlenmesi demokratik toplumlarda kabul edilebilir mi?

7. Küçük ve düşük gelirli ülkeler pahalı yerli sistemler kurmak yerine bölgesel ortak altyapılar geliştirmeli midir?

8. Tam bağımsızlık mümkün değilse hangi dijital bağımlılıklar kabul edilebilir sayılmalıdır?

6. Yapay Zeka İnsan Yaratıcılığının Bir Yansıması mı, Yoksa Alternatifi mi?

Konuya Giriş

Yapay zekanın sanat, tasarım ve edebiyatta kullanılmaya başlaması, "yaratıcılık" kavramını yeniden tartışmaya açtı. Eskiden yaratıcılık, yalnızca sanatçının iç dünyasının, duygularının ve kişisel deneyimlerinin bir ürünü olarak görülürdü. Devasa verilerle çalışan algoritmaların insan elinden çıkmış gibi görünen eserler üretebilmesi bu anlayışı değiştirdi. Bu durum, yapay zekânın insan zekâsının gelişmiş bir yansıması ve tamamlayıcı aracı mı, yoksa insanın yerini alabilecek bağımsız bir alternatif mi olduğu sorusunu doğurdu.

Temel Kavramlar

Yapay zekâ modelleri sıfırdan bir bilinçle var olmaz; insanlığın geçmişte ürettiği milyonlarca metni, görseli ve kodu analiz ederek eğitilir.

İçsel bilinç ve niyet yokluğu: Yapay zekâ canlı bir beyne, duygulara, arzulara veya öznel bir deneyime sahip değildir. Bir eseri “kendi istediği” ya da “içinden geldiği” için üretmez.

Veri tabanlı eğitim: Model, insanlığın ürettiği içerilerdeki örüntüleri, stilleri ve istatistiksel olasılıkları analiz eder.

Yapay zeka sıfırdan düşünmez; ürettiği içerikler, geçmişteki veri havuzunda bulunan ilişkilerin matematiksel ve algoritmik olarak yeniden birleştirilmesinden doğar. İnsanlığın tarih boyunca ortaya koyduğu bilgi, kültür ve sanatsal birikimi işleyen, hızlandıran ve yansıtan gelişmiş bir dijital araçtır. Kendi arzuları, duyguları veya bilinciyle hareket eden bağımsız bir "yaratıcı özne" değildir; insan yaratıcılığını veriler üzerinden taklit eden teknik bir sistemdir.

Yapay Zekâ Yaratıcılığı Nasıl Destekler?

AI, büyük veri uzamını kullanarak saniyeler içinde taslaklar, renk paletleri ve alternatif fikirler üretebilir. Saniyeler içinde farklı fikir, tasarım ve konsept alternatifleri sunar. Yazar ve tasarımcıların işe başlarken yaşadığı zihinsel kilitlenmeleri aşmasını sağlar; süreci sıfırdan başlamak yerine hazır taslaklarla başlatır. Bir prototip ve deneme aracı olarak kullanıldığında hem üretim hızını hem de bireysel yaratıcılık performansını yükseltir. Bazı düşüncelere göre yapay zekâ, insanın yerini alan bir rakip değil; yaratıcı süreçte hızı artıran, seçenekleri çoğaltan ve tıkanıklıkları açan akıllı bir ilham ve üretim ortağıdır.

İşlevsel Bir Alternatif Olarak Yapay Zekâ

İnsan zihni düşünürken alışılmış kalıplara bağlı kalabilir. Yapay zeka ise devasa veriyi ve farklı stilleri saniyeler içinde birleştirerek insanın kolayca akıl edemeyeceği sürpriz kombinasyonlar oluşturur. Bu algoritmik güç, geleneksel insan dokunuşundan farklı, kendine özgü yeni bir görsel ve sanatsal dil (makine estetiği) yaratır. Yapay zeka verileri aynen tekrarlamaz; müzik, metin ve görsel tasarımda insan müdahalesi olmadan kullanıma hazır işler üretebilir. Bu durum, onun bazı yaratıcı görevlerde sadece bir yardımcı değil, işlevsel bir alternatif olduğunu gösterir.

Margaret Boden ve Yapay Zekâda Yaratıcılık

Bilim insanı Margaret Boden'a göre yaratıcılık yalnızca seçkin bir gruba ait gizemli bir yetenek değildir. Fikirleri ilişkilendirme, benzetme kurma ve mevcut fikirlerden yeni seçenekler üretme gibi bilişsel süreçlere dayanır.

Bu açıdan yapay zekâ özellikle iki yaratıcılık alanında başarılı olabilir:

Birleştirici (Kombinatuar) yaratıcılık: Bilinen fikirleri ve stilleri sıra dışı biçimlerde bir araya getirmek. Margaret Boden'ın kuramına göre "keşifsel yaratıcılık", bir alanın mevcut kurallarını değiştirmeden, o sınırlar dahilinde daha önce kimsenin aklına gelmemiş ihtimalleri gün yüzüne çıkarmaktır

Örnek: Satrançta kurallar bellidir; ancak yapay zeka insan oyuncuların yüzyıllardır denemediği hamle kombinasyonlarını keşfeder. Benzer şekilde resim veya müzikte de sistem, tanımlanmış üslup kuralları içinde kalınca daha önce hiç çizilmemiş görseller veya besteler türetebilir.

Yaratıcılığın Tanımı

Geleneksel olarak yaratıcılık; yalnızca insan zihnine, insani duygulara, öznel bilince ve ruhsal bir ilhama bağlanan dokunulmaz bir yetenek olarak görülürdü Yapay zeka; insani bir bilince, duyguya ya da niyete sahip olmadan da algoritmik süreçlerle daha önce var olmayan ve estetik değer taşıyan çıktılar üretebilmektedir . Bu durum, "Yaratıcılık sadece insana mı aittir?" sorusunu gündeme getirerek geleneksel tanımın sınırlarını genişletmektedir

Akademik literatürde (Runco & Jaeger) yaratıcılık, "hem özgün (yeni) hem de değerli (işlevsel/anlamlı) fikirler veya ürünler ortaya koyma kapasitesi" olarak tanımlanır.

Eğer yaratıcılığı duygu odaklı değil de bu şekilde "ürün odaklı" tanımlarsak; yapay zeka eğitildiği veri havuzunu işleyerek doğrudan kullanıma hazır metinler, görseller ve kodlar sunabilmektedir. İnsan müdahalesi olmadan veya asgari girdiyle bu süreci tamamlayabildiği alanlarda yapay zeka, sadece basit bir "yardımcı araç" olmaktan çıkıp insanın yerini alabilen bağımsız ve işlevsel bir alternatif haline gelir.

Peki İnsan Yaratıcılığının Üstün Olduğu Noktalar Var mı?

Yapay zeka, eğitildiği veri kümesindeki olasılıkları kullanarak yeni kombinasyonlar oluşturur. Bu nedenle ortalama fikir kalitesinde son derece başarılıdır ancak mevcut örüntülerin dışına çıkmakta zorlanır. Geniş ölçekli araştırmalar, YZ ile insanlığın ortalama yaratıcılık düzeylerinin birbirine yakın olduğunu; ancak en uç, en sıra dışı ve ezber bozan fikirlerde insan zihninin belirgin şekilde daha özgün kaldığını göstermektedir. İnsan bu farkı sezgi, yaşanmışlık ve kültürel bağlam sayesinde yaratır. Margaret Boden'ın kuramına göre yapay zeka, mevcut bir alanın kuralları dahilinde yeni seçenekler keşfetmede oldukça başarılıdır. Ancak alanın ve oyunun kurallarını tamamen değiştiren dönüştürücü yaratıcılık alanında insan zihninin konumu benzersizdir. Herkesin benzer yapay zeka modellerinden beslenmesi, kolektif biçimde fikirlerin birbirine benzemesine ve yaratıcılığın homojenleşmesine yol açabilir. Yaratıcı sürece doğrudan yapay zeka çıktılarıyla başlamak yerine, önce insanların bağımsız olarak fikir üretmesi, ardından yapay zekanın bu fikirleri geliştirmek ve çeşitlendirmek için bir araç olarak kullanılmasıdır. Genel kabule göre yapay zeka ne tek başına basit bir araç ne de insanın yerini alan eksiksiz bir alternatiftir. Yapay Zeka; veri analizi, hızlı taslak hazırlama ve teknik uygulama boyutlarında

insanın kapasitesini genişletir. İnsan ise anlam katma, vizyon belirleme, duygusal derinlik ve sıra dışı düşünceler üretme rolleriyle yaratıcı sürecin merkezinde kalmaya devam eder.

Değerlendirme

Bu nedenle yapay zeka, insan yaratıcılığının yalnızca bir alternatifi değil; onu destekleyen, genişleten ve yeni yaratıcı olanaklar ortaya çıkaran bir ortak olarak da değerlendirilebilir.

Kaynakça ve Detaylı Araştırma

Dijital Psikoloji, İnternet ve Genetik

World Health Organization. From Loneliness to Social Connection. 2025. https://www.who.int/publications/i/item/978240112360

WHO. Social Connection Linked to Improved Health and Reduced Risk of Early Death. 2025. https://www.who.int/news/item/30-06-2025-social-connection-linked-to-improved-heath-and-reduced-risk-of-early-death

U.S. Surgeon General. Social Media and Youth Mental Health. 2023. https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/youth-mental-health/social-media/index.html

Kosinski, M., Stillwell, D. ve Graepel, T. Private Traits and Attributes Are Predictable from Digital Records of Human Behavior. PNAS, 2013. https://doi.org/10.1073/pnas.1218772110

European Commission. GDPR Ethics and Data Protection Decision Tree - Profiling. https://ec.europa.eu/assets/rtd/ethics-data-protection-decision-tree/index.htm

ICANN. The Root Server System. https://www.icann.org/root-server-system-en

ICANN DNS Engineering. Root Servers Principles. https://www.dns.icann.org/imrs/root-servers-principles/

International Telecommunication Union. Facts and Figures 2024. https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2024/

Internet Society. Protecting the Internet from Fragmentation. https://www.internetsociety.org/impact-report/2022/

European Commission. Cloud Sovereignty Framework. 2025. https://commission.europa.eu/document/download/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en

European Commission. A Europe Fit for the Digital Age. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en

World Health Organization. Human Genome Editing A Framework for Governance. 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240030060

WHO. Recommendations on Human Genome Editing. 2021. https://www.who.int/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-human-genome-editing-for-the-advancement-of-public-health

UNESCO. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 1997. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-human-genome-and-human-rights

Council of Europe. Oviedo Convention and Article 13 Clarifications. https://www.coe.int/en/web/human-rights-and-biomedicine/genome-editing

National Academies and Royal Society. Heritable Human Genome Editing. 2020. https://nap.nationalacademies.org/catalog/25665/heritable-human-genome-editing

U.S. Food and Drug Administration. CASGEVY Regulatory Materials. 2023. https://www.fda.gov/media/175179/download

National Human Genome Research Institute. Eugenics. https://www.genome.gov/genetics-glossary/Eugenics

Greely, H. T. ve diğerleri. Ethical Reflections on the First Genome Edited Babies. 2021. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8340653/

DijitalPi. İnsan mı, yapay zekâ mı daha yaratıcı?. 2026.

Holzner, N., Maier, S. ve Feuerriegel, S. Generative AI and Creativity: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. arXiv, 2025.

Mutlu, E. Yaratıcılığın Sınırları: Yapay Zekâ Yaratıcılığına Bir Bakış. Moment Dergi, 11(2), 422–446. 2025.

Frischmann, B., & Selinger, E. (2018). Re-Engineering Humanity. Cambridge University Press.

Land, N. (2011). Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007. Urbanomic / Sequence Press.

Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). "Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach". The Guardian.

Anadolu Ajansı (AA). "İsrail'in yapay zeka botlarını ve bilgi kaynaklarını manipüle etme operasyonu".

Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E., & Fowler, J. H. (2012). "A

61-million-person experiment in social influence and political mobilization". Nature, 489(7415), 295–298.

The Guardian (2024). "How Gaza's social media creators brought the reality of war to the world".

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

Ward, A. F. (2013). "Superminds: How the Internet is changing our brains and our lives". World Psychiatry, 12(2), 178–179.

Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). "Complacency and bias in human use of automation: An attentional analysis". Human Factors, 52(3), 381–410.

Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). "Private traits and attributes are predictable from digital traces of human behavior". Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 110(15), 5802–5805.

Zuboff, S. (2015). "Big other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization". Journal of Information Technology, 30(1), 75–89.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.

Raskin, A. (2018). "The invention of Infinite Scroll and its unintended psychological consequences". BBC / Center for Humane Technology Interview Archives.

Fogg, B. J. (2002). Persuasive Technology: Using

Computers to Change What We Think and Do. Morgan Kaufmann.

Harris, T. (2016). "How Technology is Hijacking Your Mind: From the former Design Ethicist at Google". Medium / Center for Humane Technology.

Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. Macmillan.